МҰҒАЛІМГЕ · САБАҚТЫ ӨТКІЗУ СЦЕНАРИЙІ

«Экосканер»: сабақты қадам-қадаммен қалай өткіземін?

География · 11-сынып · Қоршаған ортаның сапасы (§22 · 89–94-беттер) · Бигожаева Акмарал Тургунбаевна · 13 қараша 2026

Тақтадағы «Келесі →» батырмасы кезеңді ауыстырады. Әр кезеңде экранда оқушыларға «👩‍🎓 Сен не істейсің?» жолағы өзі шығады.

Сабаққа дейін

- ☐ Сабақтан 10 минут бұрын тақтада сайтты ашып, ⚙ → «Firebase қосулы» екенін тексеріңіз.
- ☐ ⚙ → «Топтар мен рөлдер»: сынып тізімін енгізіп, «Теңдестіру» басыңыз (бір рет жеткілікті).
- ☐ Басып қойыңыз: жұмыс парақтары №1–№8, әр топқа досье (№4) мен постер инфографикасы, наклейкалар, ватман, маркерлер.
- ☐ Спикерлерге (әр топтан 2) алдын ала бөлімін беріңіз — олар 1 минуттық сөзін дайындайды.
- ☐ Әр топтың хатшысына айтыңыз: «Сен балды телефоннан қоясың, QR тақтада шығады».

📵 Телефон
тек хатшыда және 14-кезеңде (квиз), 16-кезеңде (пікір)

✍️ Парақ
тапсырмалардың бәрі жұмыс парағында және тақтада

⏱ Уақыт
таймер өзі санайды; 1 мин қалғанда дыбыс шығады

Сабақтың барысы

1 Ашық сабаққа шақырту

Құрметті қонақтар!

🗣 АЙТАСЫЗ
«Қонақтар кіріп жатқанда шақырту беті тұрады.»

☝ БАСАСЫЗ
Қоңырау соғылғанда «Сабақты бастау» батырмасы.

👩‍🎓 ОҚУШЫЛАР
1. Орныңа отыр
2. Телефонды сөмкеге сал

ҚҰРАЛ
📵 телефон керек емес

2 Сәлемдесу · Ілмек — 0–1 мин

Ұйымдастыру

АЙТАСЫЗ

«Сәлеметсіздер ме! Бүгін біз — экосарапшыларымыз, қаланың экологиялық диагнозын қоямыз.»

«Экранда 4 сан. Қайсысы қауіпті деп ойлайсыңдар? Оны қалай білеміз?»

БАСАСЫЗ Шоқан гиді өзі сөйлейді; уақыт біткенде «Келесі →».

ОҚУШЫЛАР

1. Сәлемдес
2. 4 санға қара
3. Қайсысы қауіпті — болжамыңды айт

ҚҰРАЛ тақтаға қара · айт

3 Үй тапсырмасын тексеру — 1–3 мин

Ұйымдастыру

АЙТАСЫЗ

«Үй тапсырмасын «Ыстық орындық» әдісімен тексереміз. Әр топтан бір оқушы ортаға шығады.»

«Сұрақтарға дәлелмен жауап беріңдер. Хатшылар, балл қоясыңдар.»

БАСАСЫЗ Тақтадағы 3 сұрақты кезекпен ашу.

ОҚУШЫЛАР

1. Топтан бір оқушы «ыстық орындыққа» отырады
2. Сұраққа дәлелмен жауап береді
3. Хатшы 1 балл қояды

ҚҰРАЛ айт

4 Топқа бөлу және рөлдер — 3–5 мин

Ұйымдастыру

АЙТАСЫЗ

«Топтарыңды экраннан табыңдар: Қарағанды, Теміртау, Балқаш — сендер осы қалалардың сарапшыларысыңдар.»

«Әр топта 2 спикер, хатшы және постер қорғаушы бар. Хатшылар, тақтадағы QR-ды сканерлеңдер.»

БАСАСЫЗ Топтар экранда өзі шығады; QR батырмасы — хатшыларға.

ОҚУШЫЛАР

1. Тақтадан атыңды тауып, тобыңа отыр
2. Рөліңді біл (спикер, хатшы, постер қорғаушы)
3. Хатшы ғана: QR-ды сканерле

ҚҰРАЛ тақтаға қара · 💡 **Телефонды тек хатшы алады.**

5 Мақсат пен бағалау критерийлері — 5–6 мин

Ұйымдастыру

🗣 АЙТАСЫЗ

«Бүгінгі мақсат: қоршаған ортаның сапасын көрсеткіштер мен нормативтер арқылы бағалау.»

«Әркім өз деңгейін таңдасын: білемін, түсінемін, қолданамын.»

☝ БАСАСЫЗ «Келесі →».

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Мақсатты оқы
2. Өз деңгейіңді таңда
3. Бір сөйлеммен айт: «Мен бүгін … үйренемін»

ҚҰРАЛ 🖥 тақтаға қара · 🗣 айт

6 Бағалау: дескриптор және балл — 6–7 мин

Ұйымдастыру

🗣 АЙТАСЫЗ

«Әр тапсырманың дескрипторы бар. Барлығы 18 ұпай — сабақ соңында 10 балдық баға шығады.»

«Тапсырманы парақта орындайсыңдар, хатшы жауап кілтімен тексеріп, балды телефонға қояды. Квиз өзі қосылады.»

☝ БАСАСЫЗ «Келесі →».

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Кестеден тапсырмалар мен ұпайды көр
2. Хатшы: балды қай жерде қоятыныңды біл

ҚҰРАЛ 🖥 тақтаға қара

7 Бейнетүсіндірме «Экосканер» — 7–9 мин

Жаңа сабақ

🗣 АЙТАСЫЗ

«Бейнені көріңдер. Сұрақ: қоршаған ортаның сапасы неден өлшенеді?»

☝ БАСАСЫЗ Бейне ойнайды.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Бейнені мұқият көр
2. 4 көрсеткішті есте сақта
3. Суретші: ватманға нобай сыз

ҚҰРАЛ 🖥 тақтаға қара · 👂 тыңда

8 6 спикер — 6 ғалым

9–17 мин

Жаңа сабақ · парақ №1 · спикерлер

🗣 АЙТАСЫЗ

«Бүгін жаңа сабақты ғалымдар түсіндіреді! 6 спикер ғалымның рөліне кіреді, әрқайсысына 1 минут.»

«Тыңдаушылар №1 жіктеу кестесін толтырады. Ортаға Владимир Вернадскийді шақырамыз!»

🔘 БАСАСЫЗ

Спикер шыққанда оның батырмасын басу (1→6) — инфографика ашылады, 60 с таймер қосылады.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Спикер: «Мен — … ғалыммын» деп бастап, өз сөзіңмен 1 минут түсіндір
2. Тыңдаушы: №1 кестеге жаз (ұғым, мысал, сан)
3. Экрандағы инфографикаға қара

ҚҰРАЛ

👂 тыңда · ✍️ жұмыс парағы

💡 **Спикер экраннан оқымайды — карточкасына сүйеніп, қарапайым тілмен айтады.**

9 1-тапсырма · «Сүзгі»

17–20 мин

Түсінгенін тексеру · парақ №2

🗣 АЙТАСЫЗ

«1-тапсырма «Сүзгі»: 8 көрсеткіштің әрқайсысына бір әріп жазамыз: А — ауа, С — су, Т — топырақ, Ж — табиғи жүйелер.»

«Үлгі тақтада: PM2.5 — А. 2 минут, сосын тақтада бірге тексереміз.»

🔘 БАСАСЫЗ

2 минуттан соң 4 оқушыны шақырып, тақтада бастыру → «✓ Тексеру».

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. №2 парақта әр көрсеткіштің қасына әріп жаз (А/С/Т/Ж)
2. Тақтадан тексер
3. Қатеңді түзет, парақты хатшыға бер

ҚҰРАЛ

✍️ жұмыс парағы · 🖥 тақтаға қара

10 2-тапсырма · «Норматив пен қауіп»

20–24 мин

Түсінгенін тексеру · парақ №3

🗣 АЙТАСЫЗ

«2-тапсырма: жұппен 6 сұрақ — 3 норматив және 3 заттың қауіп класы.»

«Үлгі: озон — I класс. 3 минут ойланыңдар, сосын тақтада тексереміз.»

🔘 БАСАСЫЗ

Уақыт біткенде тақтада жауапты басып көрсету.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Жұбыңмен №3 парақты ал
2. Әр жолға бір жауапты дөңгелекте
3. Тақтадан тексер, парақты хатшыға бер

ҚҰРАЛ

✍️ жұмыс парағы

11 3-тапсырма · «Диагноз қой» 24–31 мин

Түсінгенін тексеру · парақ №4 + постер инфографикасы

🗣 АЙТАСЫҢ

«3-тапсырма «Диагноз қой»: әр топ өз қаласының досьесін алады.»

«Ватманға бір сөйлем: «Біздің қала — … деңгей, себебі СИ = …; басты ластаушы — …; ұсынысымыз — …». 4 минут, сосын әр топ 1 минут қорғайды.»

☝ БАСАСЫЗ

Таймер; қорғау кезінде топ батырмасы (+бонус).

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Досьені оқы (№4 парақ), 3 санды белгіле
2. Ватманға диагноз сөйлемін жаз, сурет сал
3. Постер қорғаушы 1 минут сөйлейді

ҚҰРАЛ

🖼 ватман · ✍ жұмыс парағы · 💡 Хатшы балды телефонға қояды.

12 4-тапсырма · «ЖИ-ді тексер» 31–34 мин

Түсінгенін тексеру · парақ №5

🗣 АЙТАСЫҢ

«4-тапсырма «ЖИ-ді тексер». Оқулық пен ЖИ «0,996 — нормада» дейді. Солай ма?»

«Бірінші бөлу берілген: 0,986. Екіншісін өздерің бөліп, қосыңдар.»

☝ БАСАСЫЗ

Соңында тақтадағы есептегіште «Оқулықтағы мәндер» басып, жауапты көрсету.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. 0,009 : 0,01 = ? — есепте
2. 0,986 + ? = ? — қос
3. «Нормада» немесе «асады» — белгіле

ҚҰРАЛ

✍ жұмыс парағы

13 5-тапсырма · «Мониторинг» 34–37 мин

Түсінгенін тексеру · парақ №6

🗣 АЙТАСЫҢ

«5-тапсырма «Мониторинг»: 27-сызбадағы 4 кезеңді ретімен нөмірлеңдер.»

«Сосын бір жағдаят: көрші шина өртеп жатыр — не істейсің?»

☝ БАСАСЫЗ

Бір оқушыны шақырып, тақтада кезеңдерді ретімен бастыру.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. №6 парақта 4 кезеңді 1–4 деп нөмірле
2. Жағдаятқа заңды әрекетті таңда
3. Тақтадан тексер

ҚҰРАЛ

✍ жұмыс парағы · 🖥 тақтаға қара

14 6-тапсырма · «Жедел сканер» квизі 37–41 мин

Бекіту · парақ №7 (қағаз нұсқасы)

🗣 АЙТАСЫҢ

«Енді телефондарыңды алыңдар! QR-ды сканерлеп, «Жедел сканер» квизін бастаңдар — 6 сұрақ.»

☝ БАСАСЫЗ

QR батырмасы → квиз.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Телефонды ал
2. QR-ды сканерлеп, атыңды жаз
3. 6 сұраққа бір реттен жауап бер

ҚҰРАЛ

📱 телефон · 💡 Телефон болмаса — №7 қағаз нұсқасы.

15 Қорытынды баға

41–43 мин

Қорытынды

АЙТАСЫЗ *«Міне, бүгінгі баға: хатшылардың балы мен квиз бірге. 18 ұпай — 10 балл.»*

БАСАСЫЗ Кесте өзі жаңарады.

ОҚУШЫЛАР 1. Өз балыңды тап | 2. Деңгейіңді біл

ҚҰРАЛ 🖥 тақтаға қара

16 Кері байланыс

43–44 мин

Рефлексия

АЙТАСЫЗ *««Менің аспаным»: бүгінгі сабақ саған қандай болды? Телефоннан белгіле.»*

БАСАСЫЗ Пікірлер экранда шығады.

ОҚУШЫЛАР 1. Телефоннан өз «аспаныңды» таңда | 2. Бір сөйлем пікір жаз

ҚҰРАЛ 📱 телефон

17 Үй тапсырмасы

44–45 мин

Қорытынды

АЙТАСЫЗ *«Үй тапсырмасы — 3 деңгей: міндетті, таңдау бойынша, шығармашылық.»*

БАСАСЫЗ «Келесі →».

ОҚУШЫЛАР 1. Үй тапсырмасын күнделікке жаз | 2. Телефонды жина

ҚҰРАЛ ✍ жұмыс парағы

18 Сау болыңыздар!

–

Қорытынды

АЙТАСЫЗ *«Рахмет! Табиғатқа ұқыпты болайық!»*

БАСАСЫЗ —

ОҚУШЫЛАР 1. Сау бол!

ҚҰРАЛ 📵 телефон керек емес